

胶西北大尹格庄金矿区伽玛能谱法找矿预测

刘云杰¹, 李晓英¹, 向胤合^{2,3}, 周鑫^{2,3*}, 邹艳红^{2,3}, 王杜涛¹, 杨斌^{2,3}

(1. 招金矿业股份有限公司; 2. 中南大学地球科学与信息物理学院;
3. 有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室)

摘要:大尹格庄金矿区位于招平断裂带中段,是胶西北地区特大型金矿床之一。采用伽玛能谱法对大尹格庄金矿区 I 号矿带的东侧和南侧进行测量,测区面积 12 km²,测量网度 120 m × 50 m。结果显示:K、U、Th、总道异常具有显著空间套合性,规模最大的组合异常位于测区西部,与招平断裂带露头 and I 号矿带南侧矿体位置相对应;测区中部组合异常规模次之,其北段对应 I 号矿带深部矿体位置;测区东部组合异常规模相对较小,但仍有较高浓度和一定连续性。结合相关分析,厘定 K 异常和总道异常为伽玛能谱法主要找矿标志,U、Th 异常为辅助找矿标志。结合构造地球化学异常,共圈定针对 I 号矿带深部隐伏矿体的找矿靶区 6 处,A-1 找矿靶区最先经钻探工程验证并见矿,表明伽玛能谱法在胶西北地区是探测深部隐伏矿体的有效方法。

关键词:找矿预测;伽玛能谱法;I 号矿带;大尹格庄金矿区;招平断裂带

中图分类号:TD15 P618.51

文献标志码:A

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

文章编号:1001-1277(2022)03-0003-04

doi:10.11792/hj20220302



引言

伽玛能谱法定量测定地质体中 K、U、Th 含量是基于这 3 种核素原始伽玛能谱的差异性,可以利用 K、U、Th 的伽玛射线强度得出 K、U、Th 含量。

采用伽玛能谱法勘查金矿,主要是依据含矿构造破碎带、围岩、蚀变岩与新鲜岩石具有放射性差异^[1]。热液成因金矿床,特别是蚀变岩型金矿床,围岩和蚀变岩的 K、U、Th 等放射性元素含量差异较大^[2-4],矿化过程中伴随围岩中 K、U、Th 分离再分配^[2,5-6],通常在断裂、破碎带、成矿带,特别是断裂活动频繁和热液作用多次叠加处,经常具有较高含量的放射性元素^[4,7]。热液蚀变作用引起的 K 含量变化足以在地面检测到^[8]。因此,利用伽玛能谱法可快速、高效、准确地圈定含金破碎蚀变带的范围,对揭示矿化特征、开展成矿预测具有重要意义^[7,9]。

本文研究对象为胶西北大尹格庄金矿区 I 号矿带深、边部。通过伽玛能谱测量,结合构造地球化学异常,圈定找矿靶区并进行钻探工程验证,探讨伽玛能谱法探测隐伏矿体的理论依据和技术有效性。

1 矿区地质概况

大尹格庄金矿床位于招平断裂带中段,是胶西北

地区特大型金矿床之一。招平断裂带总体沿中生代玲珑型花岗岩与太古代胶东群变质岩接触带展布,是大尹格庄金矿区主要容矿构造,总体走向 20°,倾向南东,倾角 21°~58°,宽 40~78 m,由糜棱岩、碎裂岩、碎斑岩及少量断层泥、角砾岩等组成。主裂面位于招平断裂带上部,为玲珑型花岗岩与胶东群变质岩的分界面。主裂面之下普遍具有黄铁绢英岩化蚀变,主裂面之上的胶东群变质岩中则发育青磐岩化蚀变^[10]。矿体主要赋存于招平断裂带主裂面下盘的黄铁绢英岩化碎裂岩和黄铁绢英岩化花岗岩中。以大尹格庄断裂为界,矿区可分为 I 号矿带和 II 号矿带,测量范围见图 1。大尹格庄断裂宽 1.80~35.00 m,走向 100°,倾向北东,倾角 43°~75°,横穿并错断招平断裂带,其北盘西移,水平断距 260~450 m,地表呈波状弯曲,局部具有分支复合现象,断裂内发育碎裂岩、角砾岩及断层泥。

采用伽玛能谱法对大尹格庄金矿区 I 号矿带的东侧和南侧进行测量(见图 1)。已有研究成果显示,大尹格庄金矿区矿体的形成与成矿期张性断裂活动存在密切的空间和成因联系^[11],沿成矿期张性断裂不仅发育切穿玲珑型花岗岩与胶东群变质岩的伟晶岩、闪长玢岩、煌斑岩等中生代脉岩,在深部矿体上盘胶东群变质岩中还见有矿化现象。对试验剖面进行

收稿日期:2021-10-12; 修回日期:2021-12-31
基金项目:国家自然科学基金项目(41872249);国家重点研发计划课题(2017YFC0601503)
作者简介:刘云杰(1969—),男,山东烟台人,高级工程师,从事矿山地质、采矿和管理工作;山东省招远市温泉路 118 号,招金矿业股份有限公司,265400;E-mail:lmxzn@163.com
* 通信作者:周鑫,13860563@qq.com,15115491500

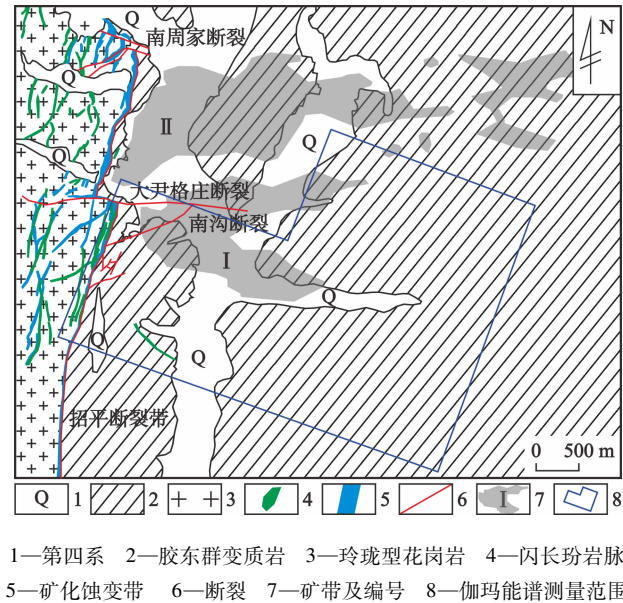


图1 大尹格庄金矿区地质简图

伽玛能谱测量,结果显示:在矿体上方的胶东群变质岩中,普遍有K含量增高现象,尤其在地表发育张性断裂和钾化蚀变伟晶岩露头的地段。上述研究为本次伽玛能谱测量提供了理论和试验依据。

2 伽玛能谱测量与异常分析

本次对矿区I号矿带地表进行伽玛能谱测量,测区面积12 km²,测量网度120 m×50 m,实际野外测量点位2 172个。根据伽玛能谱测量结果,圈定了K异常(见图2-a))、U异常(见图2-b))、Th异常(见图2-c))及总道异常(见图2-d))。

矿区由西向东可分为3个K异常,规模最大的连续性K异常分布在测区西部,与招平断裂带露头和I号矿带南侧矿体位置相对应。测区中部K异常规模和连续性次之,其北段对应I号矿带深部矿体位置,南段位于大尹格庄金矿区与曹家洼金矿区交界部

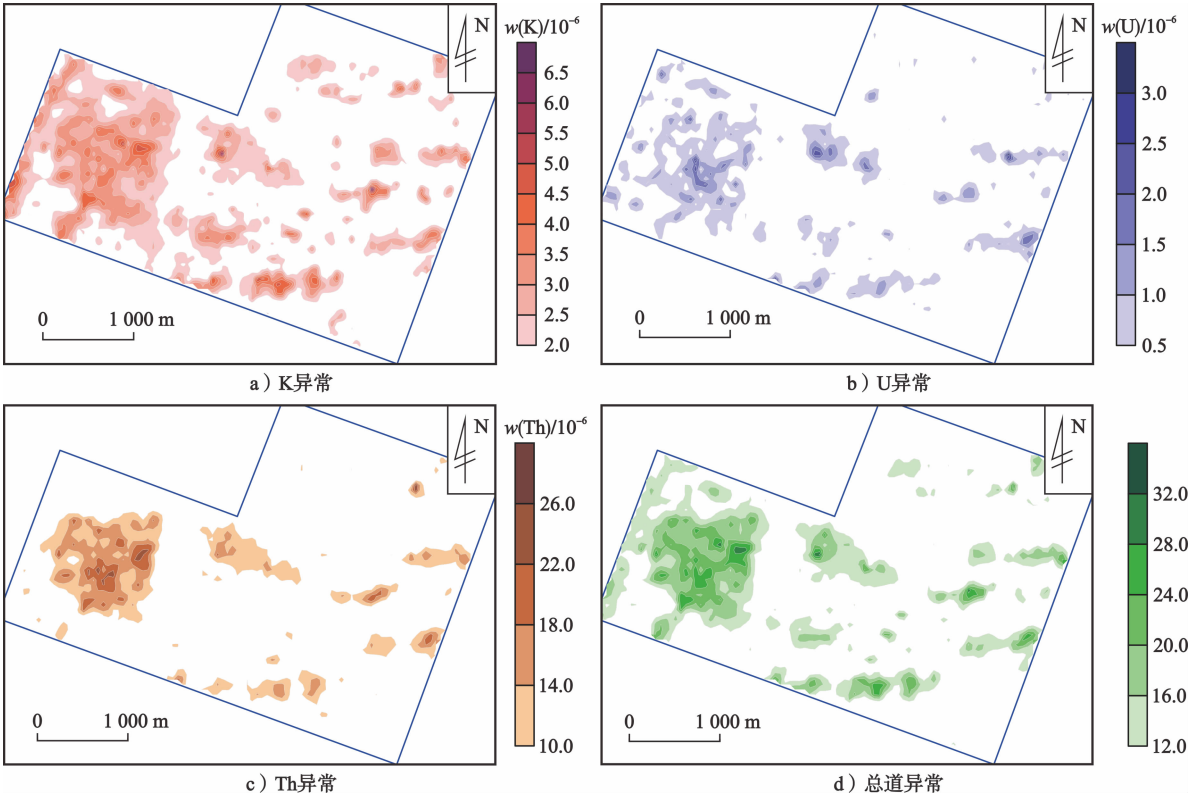


图2 大尹格庄金矿区伽玛能谱异常图

位。测区东部K异常规模相对较小,但含量较高。

规模最大的连续性U异常位于测区西部,与招平断裂带露头和I号矿带浅部矿体位置相对应。测区中部U异常北段与I号矿带深部矿体位置对应,其南段异常呈北东东向带状展布。测区东部U异常规模稍小,呈近东西向展布。

Th异常形态及分布与U异常相似。总道异常形态及分布与K异常相似。

总体上,K、U、Th、总道异常具有显著空间套合性。

大尹格庄金矿区伽玛能谱异常参数相关系数矩阵见表1。由表1可知:K、U、Th、总道异常相关性显著,与各异常空间套合性一致。

表1 大尹格庄金矿区伽玛能谱异常参数相关系数矩阵

异常	K	U	Th	总道
K	1.000	0.527 **	0.551 **	0.915 **
U	0.527 **	1.000	0.604 **	0.664 **
Th	0.551 **	0.604 **	1.000	0.808 **
总道	0.915 **	0.664 **	0.808 **	1.000

注:**表示0.01级别(双尾),反映相关性显著。

3 找矿预测

3.1 找矿标志

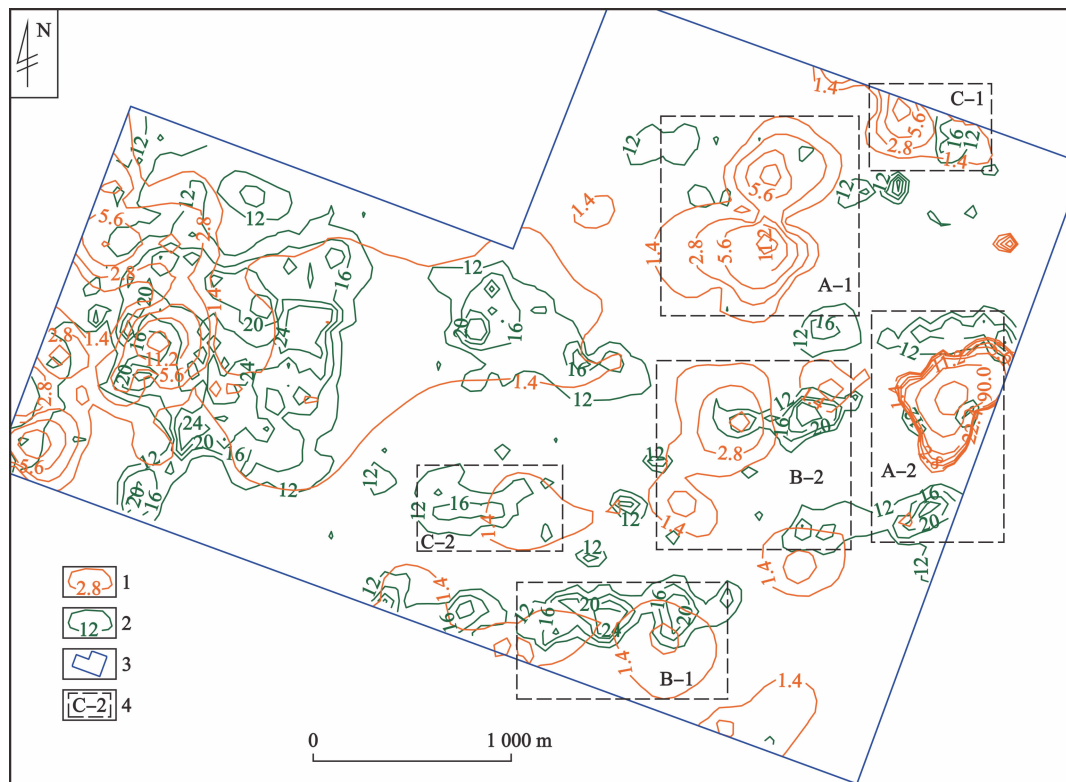
根据大尹格庄金矿区地质特征、伽玛能谱异常分布特征,结合相关性分析,认为 K 异常和总道异常为伽玛能谱法主要找矿标志,U、Th 异常为辅助找矿标志。

在本次伽玛能谱测量的同时,还开展了构造地球化学测量。利用构造地球化学异常进行深部矿体预测的理论依据是“动态成矿作用”机制^[12]。构造地球化学测量属于原生晕技术范畴,由于加大了对断裂充

填物、蚀变岩、矿化体等与成矿有直接联系地质体样品的采集,元素异常信息得到强化,其在胶西北地区寻找深部隐伏矿体方面更具优势^[13-14]。

根据矿区构造地球化学异常分布、异常套合性,结合多元统计分析,认为 I 号矿带深、边部隐伏矿体找矿的构造地球化学标志为 Au - Ag - As - Sb - Bi 组合异常。

将大尹格庄金矿区伽玛能谱异常与构造地球化学异常进行套合(见图 3),认为二者具有显著的空间和成因关系。



1—构造地球化学 Au 异常等值线与浓度值(10^{-9}) 2—伽玛能谱总道异常等值线与对应值 3—测区范围 4—找矿靶区及编号

图 3 大尹格庄金矿区异常套合及找矿靶区图

3.2 找矿靶区与钻探工程验证效果

根据伽玛能谱测量成果,结合构造地球化学异常分布,针对 I 号矿带深部隐伏矿体共圈定找矿靶区 6 处(见图 3),并根据异常浓度、规模、套合性等划分为 A、B、C 3 级,A 级找矿靶区潜力较大,B 级次之。

首先,针对找矿靶区 A-1 设计了 1 个验证钻孔,编号 74ZK3,为直孔,孔深 1 868.2 m。验证结果显示:见 2 层矿化,第一层矿化在 1 309.0 ~ 1 310.6 m, Au 品位 0.67×10^{-6} ~ 1.25×10^{-6} ,岩性为矿化碎裂岩,发育铁闪锌矿化、方铅矿化、黄铜矿化;第二层矿化在 1 805.5 ~ 1 821.3 m, Au 品位 0.67×10^{-6} ~ 2.34×10^{-6} ,岩性为含金黄铁绢英岩。

根据伽玛能谱异常、构造地球化学异常特征和钻孔工程验证情况,可以得出如下认识:①沿倾向矿体不连续,在钻孔控制的主裂面附近有可能存在弱矿化

间隔。②根据构造地球化学异常、伽玛能谱异常空间分布特征,可以有效判断成矿热液活动的中心地段和活动强度,其强度和规模与深部矿化强度和规模呈正相关。③在测区东段,对应深部矿化区域,曹家洼金矿区伽玛能谱异常规模相对较大,而大尹格庄金矿区构造地球化学异常规模和强度相对较高。④测区西部发育大规模、高强度和连续性好的构造地球化学异常和伽玛能谱异常,鉴于该区段金矿化的多层性分布特征,建议对测区西部的招平断裂带主裂面下盘垂深 200 ~ 300 m 开展钻探工程验证。

4 结论

1)大尹格庄金矿区成矿期张性断裂活动在矿体上、下盘围岩中留下了岩脉、蚀变、矿化等岩浆与成矿热液活动痕迹,成为深部找矿的线索和标志,为伽玛

能谱法找矿提供了依据。

2)通过伽玛能谱测量,在大尹格庄金矿区发现了西部、中部和东部3个组合异常,K、U、Th、总道异常具有显著空间套合性。

3)根据伽玛能谱测量成果,结合构造地球化学异常分布,针对I号矿带深部隐伏矿体圈定找矿靶区6处。经钻探工程验证,在A-1找矿靶区见2层矿化。

[参考文献]

[1] 徐皓,吕希华.伽马能谱测量在乌拉嘎金矿外围柳树河地区找矿中的应用[J].吉林地质,2009,28(4):72-75.

[2] HOOVER D B,PIERCE H A. Annotated bibliography of gamma-ray methods applied to gold exploration[R]. Reston:United States Geological Survey,1990.

[3] QUADORS T F P,KOPPE J C,STRIEDER A J,et al. Gamma-ray data processing and integration for lode-Au deposits exploration[J]. Natural Resources Research,2003,12(1):57-65.

[4] 吴国学,李守义,陈国华,等.金矿勘查中的伽玛能谱测量——以黑龙江乌拉嘎金矿外围柳树河区为例[J].吉林大学学报(地球科学版),2005,35(6):145-148.

[5] NEUMAYR P,WALSHE J,HAGEMANN S,et al. Oxidized and reduced mineral assemblages in greenstone belt rocks of the St. Ives

gold camp, Western Australia: vectors to high-grade ore bodies in Archaean gold deposits? [J]. Mineralum Deposita,2008,43(3):363-371.

[6] 苟润祥.地面伽玛能谱测量在寻找金矿中的应用前景[J].铀矿地质,1991,7(3):171-175.

[7] 华荣洲,刘彝筠,石柏慎.伽玛法在地质找矿工作中的应用[J].物探与化探,1980,4(5):52-58.

[8] MOXHAM R M,FOOTE R S,BUNKER C M. Gamma-ray spectrometer studies of hydrothermally altered rocks[J]. Economic Geology,1965,60(4):1734-1735.

[9] 张宝林,高浩中,郝俊杰,等.堡子湾金矿区基岩伽玛能谱测量结果及其地质意义[J].黄金科学技术,2001,9(2):1-6.

[10] 周鑫,杨斌,刘占坤,等.胶西北大尹格庄金矿区青磐岩化与金成矿关系[J].黄金,2019,40(6):13-17.

[11] 杨斌,周鑫,段磊,等.胶东大尹格庄金矿区构造演化与控矿作用[J].黄金,2020,41(9):35-40.

[12] 杨斌,赖建清,彭省临,等.动态成矿作用与找矿[M].北京:地质出版社,2014.

[13] 杨斌,高星,彭省临,等.招平断裂带大尹格庄一后仓段深部矿体定位预测[J].中国有色金属学报,2012,22(3):872-879.

[14] 杨斌,王慧,阚靖,等.胶西北河东金矿多元异常信息找矿预测[J].地质前缘,2014,21(5):221-226.

Prospecting prediction by gamma spectrometry
in Dayingezhuang Gold District, Northwest Jiaodong Peninsula

Liu Yunjie¹, Li Xiaoying¹, Xiang Yinhe^{2,3}, Zhou Xin^{2,3}, Zou Yanhong^{2,3}, Wang Dutao¹, Yang Bin^{2,3}

(1. Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.;

2. School of Geosciences and Info-physics, Central South University; 3. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring, Ministry of Education)

Abstract: Dayingezhuang Gold District is located in the middle of Zhaoping fault zone and is a super large-scale gold deposit in Northwest Jiaodong Peninsula. Gamma spectrometry is used for survey in the east and south of Ore Zone I in Dayingezhuang Gold District with the surveyed area 12 km² and the grid 120 m×50 m. The results show that remarkable spatial superposition emerges among K, U, Th and total anomalies. The biggest composite anomaly appears in west of the survey area and corresponds to the outcrop of Zhaoping fault zone and the location of south ore bodies in the Ore Zone I. The composite anomaly in the middle of the survey area is next, the north of which corresponds to the location of deep ore bodies in the Ore Zone I. The composite anomaly in the east of the survey area is relatively small but has high anomaly concentrations and continuity. Based on related analysis, K and total anomalies are determined as the main prospecting marks for gamma spectrometry, U and Th anomalies are determined as the auxiliary prospecting marks. Based on the tectonic geochemical anomaly, 6 prospecting target areas are delineated for concealed ore bodies deep in the Ore Zone I. The prospecting target area A-1 was the first to be verified by drilling engineering and new gold ore bodies were discovered in it, indicating that gamma spectrometry is an effective means to prospect deep concealed ore bodies in Northwest Jiaodong Peninsula.

Keywords: prospecting prediction; gamma spectrometry; Ore Zone I; Dayingezhuang Gold District; Zhaoping fault zone